MBA em **IA** e **Dados** para Negócios

Comportamento × demografia: o valor da segmentação

Aula 3 · Trilha de Negócios

inteli MBA

Objetivos desta aula

1 Mostrar o que a média esconde e por que segmentar a base.

2 Comparar demografia e comportamento em duas dimensões: quanto preveem e o que permitem fazer.

3 Definir um segmento, validá-lo com o arquivo e escolher a técnica para operá-lo.

Retomando a tarefa da Aula 2

Para cada galho: qual coluna, qual hipótese, o que a coluna não mede.

Entrada

Age · Near_Location · Partner · Promo_friends

Não mede: _____

Uso

Avg_class_frequency_total · Avg_additional_charges_total

Não mede: _____

Ciclo e contrato

Lifetime · Contract_period

Não mede: _____

Comunidade

Group_visits · Promo_friends

Não mede: _____

Hoje a pergunta muda: não é mais “qual variável”, é “qual grupo de clientes”.

26,5% é uma média. O que ela esconde?

Contrato	0 a 1 mês de casa	2 a 5 meses	6 meses ou mais
Mensal	76,1% (n = 943)	24,7% (n = 853)	1,2% (n = 411)
Semestral	38,6% (n = 207)	5,7% (n = 421)	0,0% (n = 205)
Anual	10,6% (n = 180)	0,6% (n = 482)	0,3% (n = 298)

Churn por contrato e tempo de casa. Base: 4.000 assinantes.

Leitura

A média da base é 26,5%.

Os grupos vão de 0% a 76%.

943 novatos mensais somam 718 cancelamentos: 68% de todo o churn.

Mesma demografia. Comportamentos opostos.

inteli instituto de tecnologia e liderança

Cadastro idêntico

29 anos · mesmo gênero · mora perto · sem parceria · sem indicação · deu telefone

Assinante A (linha 562)

Plano mensal · 0 meses de casa

0,77 sessão por semana

Não participa de desafios

Cancelou

Assinante B (linha 1941)

Plano anual · 11 meses de casa

2,67 sessões por semana

Participa de desafios

Continua ativa

O cadastro diz quem a pessoa é. Não diz o que ela faz, nem o que fazer com ela.

Três lentes para olhar o mesmo cliente

Demografia

Quem é?

Age · gender · Near_Location · Partner

Estável. Disponível no 1º dia.

Comportamento

O que faz?

Lifetime · frequência · Group_visits · gasto extra · contrato

Muda. Leva semanas para aparecer.

Necessidade

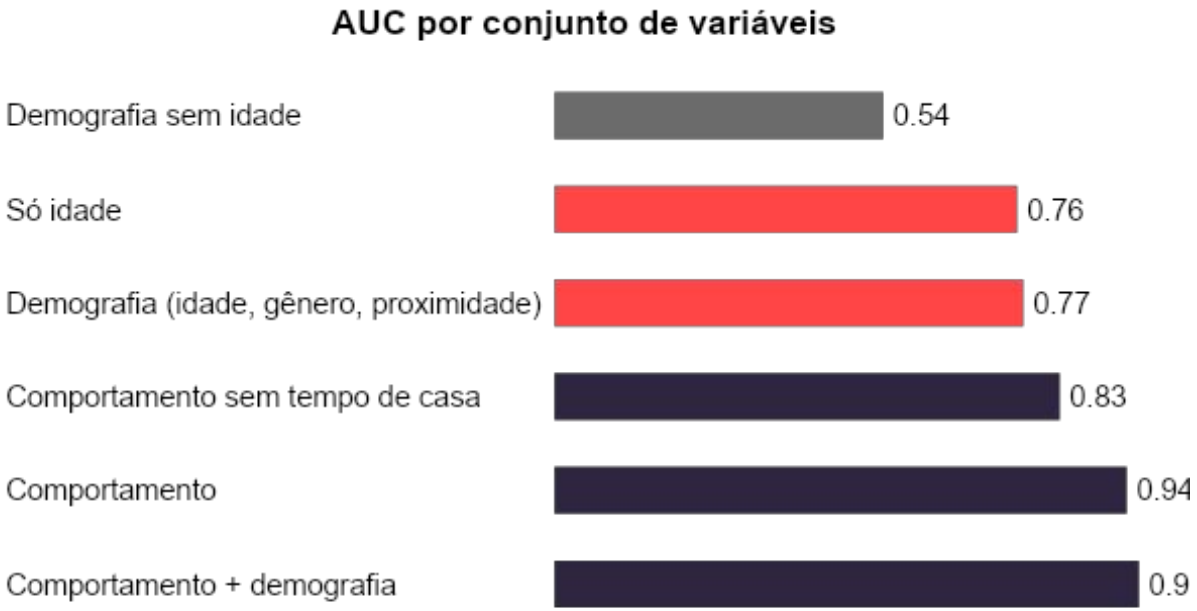
Por que contratou?

Nenhuma coluna no arquivo

Exige pergunta ou texto (meta do onboarding).

Segmentar é escolher qual lente decide a ação. Hoje vamos medir as duas primeiras.

Quanto cada lente prevê?



O que isso mostra

O comportamento prevê mais.

A demografia só tem sinal por causa da idade.

Com o comportamento no modelo, a demografia soma pouco: 0,94 → 0,96.

AUC: 0,50 = acaso; 1,00 = separa perfeitamente. Regressão logística, validação cruzada (5 partes), n = 4.000.

A idade prevê. Por que não segmentar por ela?

Faixa etária	Churn dos novatos mensais	n
18–25 anos	94,5%	235
26–30 anos	78,9%	526
31–35 anos	46,2%	173
36 anos ou mais	11,1%	9

Faixa 36+: apenas 9 usuários. Não generalizar.

Três motivos para não agir pela idade

1. Não diz o que fazer.
2. Não muda com a ação: a empresa não move ninguém de faixa.
3. Usar idade para oferecer ou negar algo pode ser discriminação (LGPD, art. 6º, IX).

Use a idade para entender e controlar a análise. Use o comportamento para agir.

O que faz um segmento ser útil?

Critério	Pergunta	“18 a 25 anos”	“Novato mensal sem desafio”
Mensurável	Dá para medir tamanho e churn?	Sim (536; 61,9%)	Sim (644; 80,3%)
Substancial	É grande o bastante para valer a ação?	Sim	Sim
Diferenciável	Reage diferente dos outros?	Sim	Sim
Acessível	A empresa consegue alcançar por um canal?	Só por cadastro	Sim: app, 1ª semana
Acionável	Existe uma ação que muda o resultado?	Não está claro	Sim: convite a desafio

Um segmento que prevê, mas não permite agir, serve para diagnóstico. Não serve para campanha.

O paradoxo do início

77% do churn

acontece com até 1 mês de casa,
quando o comportamento ainda está se formando.

Consequência para a segmentação

Na entrada: contrato e canal (indicação, parceria).
Nas primeiras semanas: frequência e desafios.
Depois: o histórico completo.

Novatos mensais (n = 943)	Churn
Treina até 1x por semana	85,3%
Entre 1 e 2x	81,6%
Entre 2 e 3x	67,2%
Mais de 3x (n = 45)	24,4%
Participa de desafios	67,2%
Não participa	80,3%

O dado que mais prevê é o que menos existe quando a decisão é mais urgente (“cold start”).

Cardápio de técnicas

Técnica	Como funciona	Quando faz sentido
Regras em planilha	Cortar 2 ou 3 variáveis em faixas e cruzar	Começo. Fácil de explicar e operar
K-means	O algoritmo agrupa clientes parecidos; você escolhe o número de grupos	Muitas variáveis, sem corte óbvio
Microsegmentação	Cada cliente recebe vários scores (risco, valor, propensão)	Base grande e modelos já em produção
Embeddings	Um modelo transforma o histórico bruto em vetor; agrupa-se no vetor	Escala, dados de eventos, time de ML

Jobs-to-be-Done não é técnica: é a pergunta que orienta a leitura de qualquer segmento (“que progresso essa pessoa busca?”).

Técnica 1: regras em planilha

Tempo de casa × frequência semanal	Até 1x	1 a 2x	Mais de 2x
0 a 1 mês	69,1% (288)	70,3% (596)	44,6% (446)
2 a 5 meses	18,6% (307)	21,7% (607)	5,8% (842)
6 meses ou mais	1,3% (152)	1,0% (295)	0,2% (467)

Churn (n). Base: 4.000 assinantes.

Atenção

RFM clássico usa recência.

Este arquivo não tem a data do último uso.

A frequência é a média da vida toda, não a recente.

Técnica 2: K-means, e o cuidado com ele

Grupo	Tamanho	Churn	O que define
“Sozinhos”	1.573 (39%)	41%	Sem desafio, sem indicação, contrato curto
“Turma dos desafios”	932 (23%)	23%	Todos participam de desafios
“Indicados”	1.145 (29%)	17%	Todos vieram por indicação; 83% com parceria
“Veteranos”	350 (9%)	0%	12,6 meses de casa em média

Nomes dos grupos atribuídos pelo professor, não pelo algoritmo.

Cuidado

O algoritmo sempre acha grupos.

Colunas 0/1 dominam o agrupamento.

Silhueta 0,22: separação fraca.

Quem dá nome e sentido é você.

Breakout: um cartão por grupo (30 minutos)

1 Definir

Olhem o cliente do cartão.

Escrevam o critério do segmento com colunas do arquivo.

2 Validar

Filtrem a base.

Tamanho (n e %), churn do grupo e churn da base (26,5%).

3 Testar a demografia

Mesma faixa de idade e proximidade, sem o comportamento.

O churn muda?

4 Escolher a técnica

Regras ou K-means?

Passa nos 5 critérios do slide 9?

Regra da Aula 2 vale: não usem Avg_class_frequency_current_month nem Month_to_end_contract como critério.

O que trazer para a plenária (90 segundos)

1. Segmento: o critério e o tamanho (n e % da base).
2. Validação: churn do grupo × base × gêmeo demográfico.
3. Técnica escolhida e qual dos 5 critérios o segmento não cumpre.
4. Bônus: um número que a IA errou, se houve.

Plenária: o mapa dos oito segmentos

Cartão	Critério do grupo	n (%)	Churn	Gêmeo demográfico
A Marina				
B Pedro				
C Cláudia				
D Rafael				
E Júlia				
F Diego				
G Sônia				
H Ricardo				

Churn da base: 26,5%. Preencher ao vivo durante as falas.

Comportamento também tem regra

Base legal

Todo uso de dado precisa de uma base (LGPD, art. 7º).

Consentimento é uma delas, não a única.

Finalidade

Dado coletado para prestar o serviço não vira, sozinho, dado de campanha (art. 6º, I).

Dependência

Apple ATT (abr/2021) cortou o rastreamento entre apps.

Quem depende de dado de terceiros pode perder o sinal.

Segmento bom é o que prevê, permite agir e pode ser usado.

Fechamento

1. A média esconde grupos com riscos opostos. Segmentar é o primeiro passo de qualquer decisão.
2. Demografia pode prever, mas o comportamento prevê mais e é onde está a alavanca.
3. Um bom segmento é mensurável, diferenciável, acessível e acionável.

Tarefa para terça (03/11)

Escolham 2 segmentos validados hoje. Para cada um: critério, n, churn e uma frase no formato “quem são · o que fazem · o que a Vitaliza deve fazer”.

Próximo encontro: Aula 4, storytelling com dados e personas.

MBA em **IA** e **Dados** para Negócios

Inteligência de Mercado e Modelagem Preditiva para Crescimento

inteli MBA